

Domáci úkol č. 1

(1.1) Dokažite, že platí:

Dokažite, že platí:

$$\operatorname{Re} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2)$$
$$\operatorname{Im} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

$$\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2)$$

1) Za pomoci vlastnosti obecného skalárního součinu - symetrie a linearita vypočteme:

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \|\vec{v}\|^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

jelikož  $\bar{x} + \bar{x} = 2 \operatorname{Re}(x)$ , dostáváme

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2$$

Stejný výpočet provedeme i pro  $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \langle \vec{u} - \vec{v}, \vec{u} - \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2$$

Nyní od sebe obě rovnice odečteme:

Ujini od sebe obě rovnice odečteme:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\|\vec{u}\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \|\vec{v}\|^2) - (\|\vec{u}\|^2 - 2\operatorname{Re}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \|\vec{v}\|^2) = 4\operatorname{Re}\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

Z čehož plyne:

čehož plyne:

$$| \operatorname{Re}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) | = \frac{1}{4} \cdot (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

② Obdobně budeme postupovat i při důkazu druhého tvrzení. Jen nesmíme <sup>zapomenout</sup> při vytykání komplexně sdružených  $\bar{v}$   $\bar{u} = -i$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 &= \langle \vec{u} - i\vec{v}, \vec{u} - i\vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{u}, -i\vec{v} \rangle + \langle -i\vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle -i\vec{v}, -i\vec{v} \rangle = \\ &= \|\vec{u}\|^2 - i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - (i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) + \|\vec{v}\|^2 = \end{aligned}$$

$$= \|\vec{u}\|^2 - i(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \overline{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}) + \|\vec{v}\|^2 \quad - \text{Nyní využijí znalosti: } x - \bar{x} = 2i \operatorname{Im}(x)$$

$$= \|\vec{u}\|^2 - 2 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + i(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2 = 4\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle)$$

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + i\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle - i\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \|\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) + \|\vec{v}\|^2$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im}(\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle) = \frac{1}{4} \cdot (\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - i\vec{v}\|^2)$$